



LOB 1003 - Cálculo 1

Prova 2
Turma 20261N7

Nome: _____

Número USP: _____

1. Faça sua tabela de derivadas para as próximas questões! Calcule as derivadas das funções abaixo.

a) $f(x) = \cotg x$

b) $f(x) = \sen^{-1}x$

c) $f(x) = \cosh^{-1}x$

2. Encontre a reta tangente às curvas no ponto dado.

a) $x^2 + 2y^2 = 9$, $(1,2)$

b) $x^3y^3 + y^2 = x + y$, $(1,1)$

3. Calcule as derivadas.

a) $f(x) = \frac{\log_a x^2}{\log_a e} - \ln x$

e) $F(r) = (r^2 - r^{-2})^{-2}$

b) $g(x) = x \cosh^{-1}(e^x)$

f) $k(s) = (2s^2 - 3s + 1)(9s - 1)^4$

c) $h(x) = x \sen^{-1}x + \sqrt{1 - x^2}$

g) $y = (x + 1)^x$

d) $y = (\sen \theta)^{\sqrt{\theta}}$

h) $f(x) = x^2 \cotg 2x$

4. As funções abaixo são definidas implicitamente. Encontre $\frac{dy}{dx}$.

a) $\sqrt{xy} = 1 + x^2y$

b) $e^{2x} = \sen(x + 3y)$

5. Gás está sendo bombeado para um balão esférico à razão de $0,1 \text{ m}^3/\text{min}$. Ache a taxa de variação do raio quando este é de $0,45 \text{ m}$.

6. Determine a linearização $L(x)$ de $f(x)$ ao redor de $x = x_0$, com $f(x) = \frac{5}{x}$ e $x_0 = 5$.



LOB 1003 - Cálculo 1

Gabarito - Prova 2
Turma 20261N7

Nome: _____

Número USP: _____

1.

a) $f'(x) = -\operatorname{cosec}^2 x$

b) $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

c) $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

2.

a) $y = -\frac{x}{4} + \frac{9}{4}$

b) $y = -\frac{x}{2} + \frac{3}{2}$

3.

a) $f'(x) = \frac{1}{x}$

e) $F'(r) = \frac{4(r+r^{-3})}{(r^2-r^{-2})^3}$

b) $g'(x) = \cosh^{-1}(e^x) + \frac{xe^x}{\sqrt{e^{2x}-1}}$

f) $k'(s) = (9s-1)^3(108s^2-139s+39)$

c) $h'(x) = \operatorname{sen}^{-1} x$

g) $y' = (x+1)^x \left(\ln(x+1) + \frac{x}{x+1} \right)$

d) $y' = (\operatorname{sen} \theta)^{\sqrt{\theta}} \left(\frac{\ln \operatorname{sen} \theta}{2\sqrt{\theta}} + \sqrt{\theta} \cotg \theta \right)$

h) $f'(x) = 2x(\cotg 2x - x \operatorname{cosec}^2 2x)$

4.

a) $\frac{dy}{dx} = \frac{4xy\sqrt{xy}-y}{x-2x^2\sqrt{xy}}$

b) $\frac{dy}{dx} = \frac{2e^{2x} - \cos(x+3y)}{3\cos(x+3y)}$

5. $\frac{dr}{dt} = 0,0393 = 0,123/\pi \text{ m/min}$

6. $L(x) = -\frac{x}{5} + 2.$